Тюменский государственный университет ТюмГУ

ivideon

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

Лекция 03. Глава 3 «Классификация»

Данил Зитцер (d.k.zitcer@utmn.ru)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Набор данных MNIST
2. Бинарная классификация
3. Матрица ошибок
4. Точность, полнота и выбор метрики
5. Соотношение точности и полноты
6. Кривая ROC
7. Многоклассовая классификация
8. Связь с практикой

01

НАБОР ДАННЫХ MNIST

MNIST: «HELLO WORLD» МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

- 70 000 изображений рукописных цифр
- Писали школьники и сотрудники Бюро переписи США
- У каждого изображения есть метка: цифра 0–9
- На нём проверяют любой новый классификатор

КАК ВЫГЛЯДЯТ ЦИФРЫ MNIST



По рис. 3.1 книги (стр. 123)

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК ВЕКТОР ПРИЗНАКОВ

- 28 × 28 пикселей = 784 признака
- Признак — яркость пикселя от 0 до 255
- Обучающий набор — 60 000, испытательный — 10 000
- Обучающий набор перемешивают



02

БИНАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ДЕТЕКТОР ПЯТЁРОК

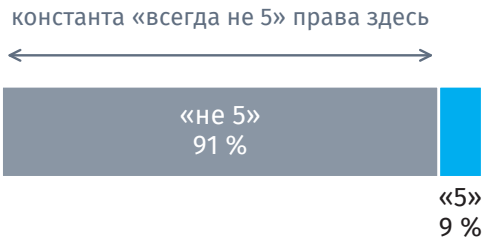
- Два класса: «пятёрка» и «не пятёрка»
- Двоичный (бинарный) классификатор
- Положительный класс — «пятёрка»
- Пятёрок в наборе около 10 %

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ И ЕЁ ОЦЕНКА

- Линейный классификатор, обучение — SGD
- Работает с очень большими наборами
- Перекрёстная проверка по 3 блокам
- Доля правильных ответов: 0,950; 0,966; 0,965

КОНСТАНТНАЯ МОДЕЛЬ «ВСЕГДА НЕ 5»

- Ничему не учится, всегда отвечает «не 5»
- Доля правильных ответов: 0,909; 0,907; 0,913
- Модель выигрывает у константы лишь 5 %



ПОЧЕМУ ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ОБМАНЫВАЕТ

- Классы несбалансированы: 9 к 1
- Метрику определяет большой класс
- Ошибки на редком классе не видны
- Нужно смотреть на ошибки по классам

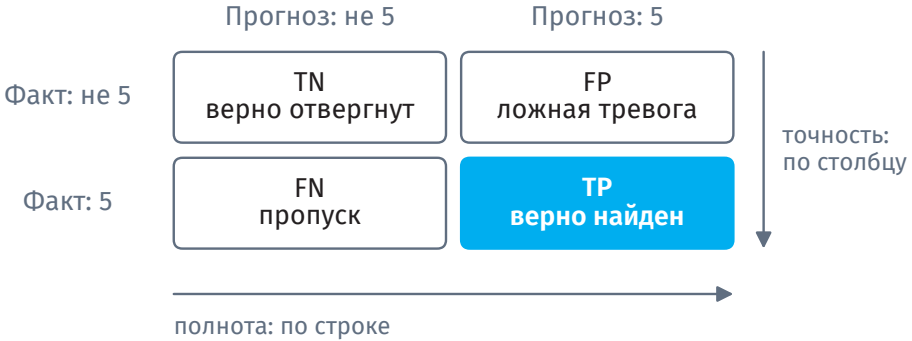
03

МАТРИЦА ОШИБОК

МАТРИЦА ОШИБОК: ИДЕЯ

- Строка — фактический класс
- Столбец — спрогнозированный класс
- Ячейка — сколько объектов класса A названы B
- Прогнозы — перекрёстной проверкой

ЧЕТЫРЕ ИСХОДА ПРОГНОЗА



По рис. 3.2 книги (стр. 129)

МАТРИЦА ДЕТЕКТОРА ПЯТЁРОК

	Прогноз «не 5»	Прогноз «5»
Факт «не 5»	TN = 53 272	FP = 1 307
Факт «5»	FN = 1 077	TP = 4 344

- Идеал — нули вне диагонали: 54 579 и 5 421

ОШИБКИ РАЗНОЙ ЦЕНЫ

- FP — ложная тревога, ошибка I рода
- FN — пропуск, ошибка II рода
- Какая дороже — решает задача, а не модель

04

ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТА И ВЫБОР МЕТРИКИ

ДОЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- Детектор пятёрок: 57 616 / 60 000 ≈ 0,96
- Константа «всегда не 5»: ≈ 0,91
- TN огромно и заглушает всё остальное

ТОЧНОСТЬ (PRECISION)

$$\text{точность} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Можно ли верить ответу «это пятёрка»?
- Детектор: 4 344 / 5 651 ≈ 0,77
- Обман: один уверенный прогноз — 100 %

ПОЛНОТА (RECALL)

$$\text{полнота} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- Какую долю пятёрок модель нашла?
- Другие названия: чувствительность, TPR
- Детектор: 4 344 / 5 421 ≈ 0,80
- Обман: «всё — пятёрки» даёт 100 %

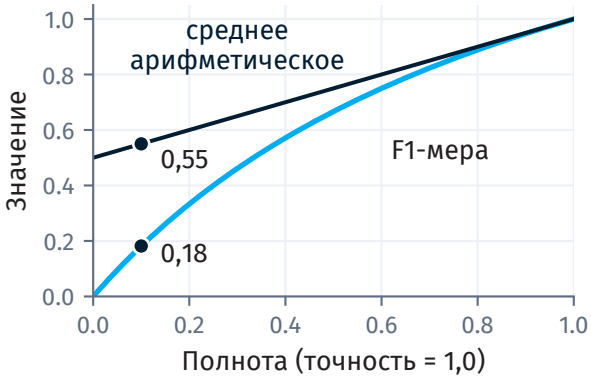
F1-МЕРА

$$F_1 = \frac{2}{\frac{1}{\text{точность}} + \frac{1}{\text{полнота}}} = 2 \cdot \frac{\text{точность} \cdot \text{полнота}}{\text{точность} + \text{полнота}}$$

- Среднее гармоническое точности и полноты
- Высока, только если высоки обе
- Детектор пятёрок: F1 ≈ 0,785

ПОЧЕМУ СРЕДНЕЕ ГАРМОНИЧЕСКОЕ

- Точность 1,0 и полнота 0,1
- Среднее арифметическое — 0,55
- F1 — 0,18
- Одной метрикой F1 не вытянуть



ТОЧНОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТА: РЕШАЕТ ЗАДАЧА

- Видео для детей: важна точность
- Лучше отклонить хорошее, чем пропустить вредное
- Магазинные воры: важна полнота
- 30 % точности при 99 % полноты — допустимо

ПРИМЕР ИЗ ВИДЕОАНАЛИТИКИ

- Детектор дыма и огня — важна полнота
- Уведомления о человеке в зоне — важна точность
- Разный вес метрик — мера F_β

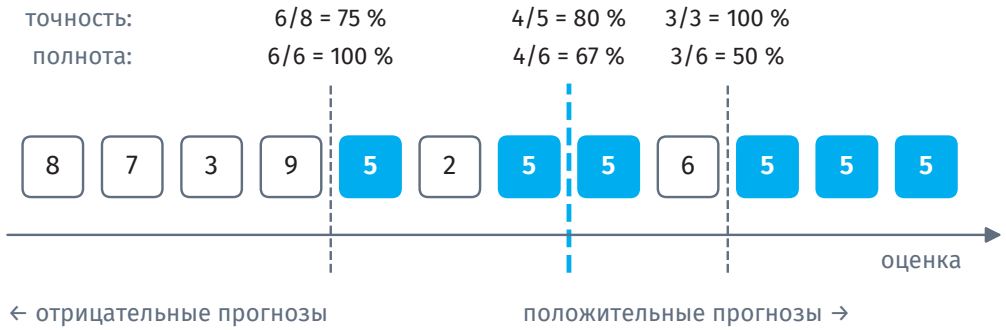
05

СООТНОШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ

РЕШАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ И ПОРОГ

- Модель считает оценку для каждого объекта
- Оценка > порога — ответ «5»
- У SGD порог по умолчанию — 0
- Порог меняют без переобучения модели

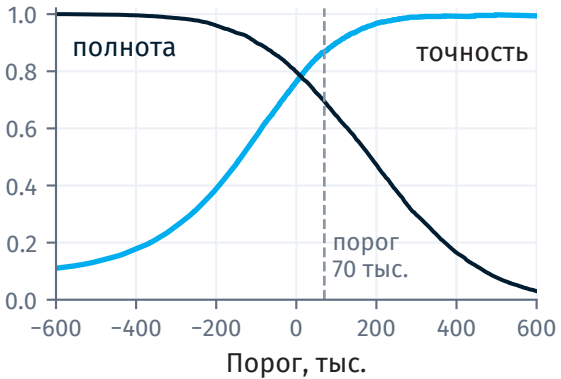
ПОРОГ СДВИГАЕТ БАЛАНС



По рис. 3.3 книги (стр. 131)

ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТА ПРОТИВ ПОРОГА

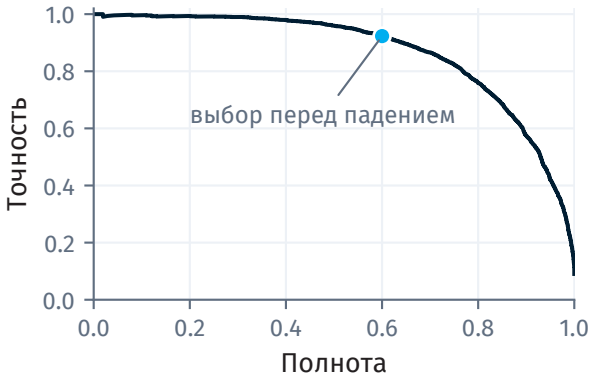
- Полнота с ростом порога только падает
- Точность растёт, но с «выбоинами»
- Сдвиг порога на одну цифру: 4/5 → 3/4



По рис. 3.4 книги (стр. 133)

КРИВАЯ ТОЧНОСТИ-ПОЛНОТЫ

- Каждая точка — один порог
- Точность падает при полноте ≈ 80 %
- Порог берут перед падением
- Идеал — правый верхний угол



По рис. 3.5 книги (стр. 134)

ВЫБОР ПОРОГА ПОД ЦЕЛЬ

- Цель: точность 90 %
- По графику порог ≈ 70 000
- Итог: точность ≈ 87 %, полнота ≈ 70 %
- «Точность 99 %? А при какой полноте?»

КАК ВЫБИРАЮТ ПОРОГ НА ПРАКТИКЕ

- Ограничение на одну метрику от бизнеса
- Среди подходящих порогов — лучшая вторая
- Порог подбирают не на испытательном наборе
- После выбора — снова матрица ошибок

06

КРИВАЯ ROC

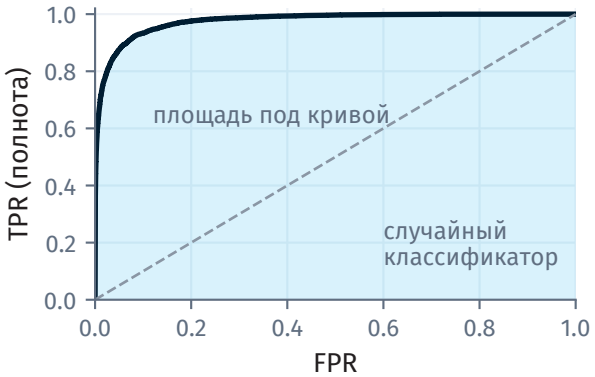
TPR И FPR

$$\text{TPR} = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad \text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN} = 1 - \text{TNR}$$

- TPR — полнота, чувствительность
- FPR — доля «не 5», названных пятёрками
- TNR — специфичность
- Детектор при пороге 0: TPR 0,80, FPR 0,024

ROC-КРИВАЯ

- Каждая точка — один порог
- Выше TPR — больше ложных тревог
- Диагональ — случайный классификатор
- Хорошая модель — у левого верхнего угла



По рис. 3.6 книги (стр. 136)

ПЛОЩАДЬ ПОД ROC-КРИВОЙ

- ROC AUC: идеал — 1, случайная модель — 0,5
- Детектор пятёрок: 0,962
- Не зависит от порога
- Смысл: «5» получит оценку выше «не 5»

ROC ИЛИ PR?

- Редкий положительный класс — PR
- FP важнее FN — PR
- Иначе — ROC
- Детектор: ROC AUC 0,96, а точность 0,77

07

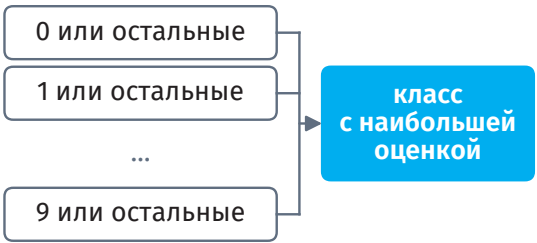
МНОГОКЛАССОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ОТ ДВУХ КЛАССОВ К ДЕСЯТИ

- Многоклассовый классификатор: больше 2 классов
- Напрямую: случайный лес, наивный Байес
- Строго двоичные: SVM, линейные модели
- Двоичные собирают в многоклассовый

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ И ОДИН ПРОТИВ ОДНОГО

Один против всех (OvA)



10 классификаторов

Один против одного (OvO)



45 классификаторов

КАКУЮ СТРАТЕГИЮ ВЫБРАТЬ

- OvA: 10 моделей на всём наборе
- OvO: 45 моделей на парах классов
- OvO — для SVM, OvA — для остальных
- SGD: 84 %, после масштабирования > 90 %

08

СВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ

ЧТО БУДЕТ НА ПРАКТИКЕ

- Занятие 04 «Классификация и метрики качества»
- MNIST, детектор пятёрок и константная модель
- Матрица ошибок, точность, полнота, F1
- Кривые PR и ROC, подбор порога
- Многоклассовый классификатор

09

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Почему константа «всегда не 5» даёт больше 90 %?
2. Выразите точность, полноту и accuracy через TP, FP, FN, TN
3. Почему F1 — гармоническое среднее?
4. Как точность и полнота зависят от порога?
5. Когда PR-кривая лучше ROC-кривой?
6. Сколько моделей нужно OvA и OvO для 10 классов?
7. Почему accuracy уместна в упражнении 1 (стр. 150)?
8. Спам-фильтр: что дороже, FP или FN? (упр. 4, стр. 151)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Данил Зитцер (d.k.zitcer@utmn.ru)



ivideon